元智大學　資訊工程學系碩士班（724-A-0）

116 學年度碩士班甄試　審查資料

顧晉瑋　靜宜大學資訊管理學系四年級｜預計民國 116 年 6 月畢業

目錄

簡章項目	本檔位置
(1) 考生學經歷彙整表	本頁之後
(2) 大學成績單	掃描頁
(3) 讀書計畫（或研究計畫）	研究興趣與讀書計畫
(4) 個人簡歷	自傳
(5) 其他有助於審查之資料	實作、比賽、幹部、證照

考生學經歷彙整表

格式依簡章第 53 頁欄位填寫。

報考系所	資訊工程學系
1. 姓名	顧晉瑋
2. 就讀學校／科系	靜宜大學資訊管理學系四年級
3. 最高學歷	日間部　一般大學（四年制）　應屆
4. 學歷說明	靜宜大學資訊管理學系；預計民國 116 年 6 月畢業。六學期平均 73.74；班排 19/27、系排 40/59。前三年各學期班／系排名見成績表。
5. 工作、研究、實習	Retail Ops DSS 個人作品（固定版本 1535a052）：角色權限、門市資料範圍、再驗證、操作紀錄。113 學年度資管系學會活動部部長。
6. 證照	民國 114 年 12 月取得 ERP 規劃師，中華企業資源規劃學會，證書編號 GP0115533440
7. 專長與研究方向	應用層存取控制測試與操作紀錄
8. 論文著作	無

學業節錄

項目	內容
六學期平均	**73.74**
六學期班排／系排	班排 **19/27**　系排 **40/59**
近期變化	112 學年度第 2 學期平均 64，其後四學期都在 75 以上，最近兩學期是 78.86 和 77.53；班排名從 30/40 收到 15/27。
相關課程	程式語言 98、C 語言程式設計 96、程式設計 94、機器學習 93、專案實作（一）89、網頁前端程式設計 88、大數據分析 86、作業研究 85、系統分析與設計 83、行動應用軟體開發 81

完整成績及各學期班／系排名以緊接本頁之後的歷年成績表為準。成績表已印全班排名。

靜宜大學學士班歷年成績表

靜宜大學 PROVIDENCE UNIVERSITY

系(所)組別：資訊管理學系　　學號：411211325　　性別：男　　生日：94/07/29

姓名：顧晉瑋

修別	科目名稱	學分	成績	等第
112學年度第1學期(112年9月至113年1月)				
必修	經濟學	3	69	C+
必修	管理學	3	69	C+
必修	☆英文(一)	2	60	C-
必修	計算機概論(一)	2	*38	F
必修	程式設計	3	94	A+
必修	閱讀與書寫(一)	2	81	A-
必修	☆資訊數學(一)	2	60	C-
必修	運動健康與素養(基礎體育)	1	87	A
通識	人與當代社會的建構(永續與在地)	2	82	A-
通識	時間管理(跨域與設計)	1	81	A-
通識	聆聽與溝通(跨域與設計)	1	92	A+
選修	專業英文導讀(一)	1	60	C-
選修	資訊入門(一)	1	70	B-
	操行	0	90	A+
學業平均成績 / 等第：72 / B-				
實得學分數 / 總修習學分數： 22 / 24				
學期班排名(名次/全班人數)：21 / 38				
學期系排名(名次/全系人數)：39 / 78				
112學年度第2學期(113年2月至113年6月)				
必修	會計學	3	60	C-
必修	計算機概論(二)	2	*36	F
必修	☆英文(二)	2	75	B
必修	閱讀與書寫(二)	2	87	A
必修	進階程式設計	3	62	C-
必修	資訊數學(二)	2	*40	F
必修	運動技能與涵養(初級排球)	1	64	C
通識	設計思考與實踐(跨域與設計)	1	80	A-
通識	化學與生活應用(科技與服務)	2	80	A-
選修	專業英文導讀(二)	1	61	C-
選修	資訊入門(二)	1	73	B
	操行	0	87	A
學業平均成績 / 等第：64 / C				
實得學分數 / 總修習學分數： 16 / 20				
學期班排名(名次/全班人數)：30 / 40				
學期系排名(名次/全系人數)：61 / 80				
113學年度第1學期(113年9月至114年1月)				
必修	統計學(一)	3	*46	F
必修	資料結構	3	60	C-
必修	網路通訊概論	3	73	B
通識	世界宗教與幸福智慧(宗教與思維)	2	88	A
選修	程式語言	3	98	A+
選修	電子商務	3	81	A-
選修	行動應用軟體開發	3	81	A-
選修	物聯網概論	3	79	B+
選修	全民國防教育軍事訓練(一)國際情勢	0	*24	F

修別	科目名稱	學分	成績	等第
113學年度第1學期(113年9月至114年1月)				
	操行	0	92	A+
學業平均成績 / 等第：75.22 / B				
實得學分數 / 總修習學分數： 20 / 23				
學期班排名(名次/全班人數)：20 / 32				
學期系排名(名次/全系人數)：42 / 66				
113學年度第2學期(114年2月至114年6月)				
必修	統計學(二)	3	64	C
必修	資料庫管理	3	61	C-
必修	資訊管理導論	3	70	B-
必修	生涯規劃及職場倫理講座	1	84	A-
通識	觀察力與實境解謎(跨域與設計)	2	81	A-
選修	C語言程式設計	3	96	A+
選修	網頁前端程式設計	3	88	A
選修	巨量資料分析導論	3	66	C
	操行	0	85	A
學業平均成績 / 等第：75.29 / B				
實得學分數 / 總修習學分數： 21 / 21				
學期班排名(名次/全班人數)：22 / 30				
學期系排名(名次/全系人數)：44 / 64				
113學年度寒暑修				
必修	統計學(一)	3	*17	F
實得學分數 / 總修習學分數： 0 / 3				
114學年度第1學期(114年9月至115年1月)				
必修	系統分析與設計	3	83	A-
必修	軟體設計與開發	3	76	B
必修	計算機概論(一)	2	91	A+
必修	人文素養	0	通過	--
通識	當代中國與兩岸議題(永續與在地)	2	88	A
選修	動態網頁設計	3	69	C+
選修	ABAP程式設計	3	69	C+
選修	大數據分析	3	86	A
選修	Python 程式設計	3	76	B
	操行	0	88	A
學業平均成績 / 等第：78.86 / B+				
實得學分數 / 總修習學分數： 22 / 22				
學期班排名(名次/全班人數)：18 / 28				
學期系排名(名次/全系人數)：43 / 61				
114學年度第2學期(115年2月至115年6月)				
必修	作業系統	3	65	C
必修	作業研究	3	85	A
必修	專案實作(一)	2	89	A
必修	計算機概論(二)	2	60	C

靜宜大學 Providence University 教務處 Office of Academic Affairs 2026/1/13

◎本成績單上所載之平均及排名，於每學期最終排名確定日前，係以列印前一日為計算基準。
◎暑修成績不列計當學期平均成績。
◎各項加註記號說明：1.加註「*」為不及格科目，2.加註「☆」為EMI科目，3.成績為「P」表示通過、「I」表示未完成，4.加註下列符號者不列計畢業學分：(1)「&」為不同學制跨修科目、(2)「e」為教育學程先修科目、(3)「%」為教育學程科目。

靜宜大學學士班歷年成績表

系(所)組別：資訊管理學系　　學號：411211325　　性別：男　　生日：94/07/29

姓名：顧晉瑋

修別	科目名稱	學分	成績	等第
114學年度第2學期(115年2月至115年6月)				
必修	資訊數學(二)	2	68	C+
通識	關愛我們共同家園微學分(跨域與設計)	1	通過	--
選修	機器學習	3	93	A+
	操行	0	89	A

學業平均成績 / 等第：77.53 / B+
實得學分數 / 總修習學分數： 16 / 16
學期班排名(名次/全班人數)：15 / 27
學期系排名(名次/全系人數)：36 / 59

取得學士班EMI課程6學分
112學年度第1學期入學新生
六學期平均 / 等第：73.74 / B，班排名：19/27(70.37%)，系排名：40/59(67.80%)
＝以下空白＝

靜宜大學 PROVIDENCE UNIVERSITY 進德修業 VIRTUS SCIENTIA CUM

◎本成績單上所載之平均及排名，於每學期最終排名確定日前，係以列印前一日為計算基準。
◎暑修成績不列計當學期平均成績。
◎各項加註記號說明：1.加註「*」為不及格科目，2.加註「☆」為EMI科目，3.成績為「P」表示通過、「I」表示未完成，4.加註下列符號者不列計畢業學分：(1)「&」為不同學制跨修科目、(2)「e」為教育學程先修科目、(3)「%」為教育學程科目。

靜宜大學 Providence Universe 教務處 Office of Academic Af 2026/10/

自傳與讀書計畫

顧晉瑋　靜宜大學資訊管理學系四年級｜預計民國 116 年 6 月畢業

我在自己做的零售營運小系統裡改管理者權限時，每改一次都要再查：這樣改合不合理，有沒有帳號因此多拿到操作。

大學前幾年我大多在寫程式、做資料分析。

功能做出來以後，碰到的是多人使用的問題：哪個帳號能看哪幾家門市、誰可以改庫存，被擋下的操作事後查不查得到。

碩士班我想做資訊系統和資訊安全，用自動化測試核對權限規則改完對不對。

我是顧晉瑋，靜宜大學資訊管理學系四年級，預計民國 116 年 6 月畢業。

跟這個方向最相關的課是程式語言、C　語言程式設計、程式設計、機器學習、專案實作（一）和系統分析與設計。

需求預測用機器學習課的模型。角色和補貨單據用系統分析與設計課的方法整理。

112 學年度第 2 學期平均 64，其後四學期都在 75 以上，最近兩學期是 78.86 和 77.53；班排名從 30/40 收到 15/27。

Retail　Ops　DSS　是我用合成資料做的個人作品，github.com/Miiduoa/retail-ops-dss　公開，固定版本 1535a052。資料是 4 間門市、4 個品類、約兩年日銷量。我花最多力氣的是需求、權限表和測試情境。系統分成檢視、門市營運、管理者三種角色。每個動作先查角色能不能做，權限表裡沒列的動作一律拒絕。門市營運人員只能看、只能改帳號授權範圍內的門市。

超出帳號授權門市範圍的操作會被擋下並留下紀錄。數量很大的補貨核准、變更系統設定這類高影響操作，要近期再驗證一次身分才放行。成功和被拒絕的操作都寫進只能新增、不能修改或刪除的紀錄。

權限和紀錄這塊，我用自動測試來核對。檢視角色的帳號試著改庫存，會被拒絕。門市營運人員替別家門市補貨，會被拒絕並寫入紀錄。

核准數量 500 的補貨，系統先要求再驗證一次身分，通過才放行。管理者帳號用錯誤密碼登入，會被拒絕並留下紀錄。

我寫了 24 項測試，以存取控制為主。固定版本 2026-10-06 在 GitHub Actions 上驗證通過。畫面、案例和驗證紀錄放在其他有利於審查之資料。

比賽方面，我參加過 Kaggle Playground S6E9（公開分數 0.94540）和 DrivenData 帕金森症挑戰（公開分數 0.5591，指標是 log loss，越低越好）；Kaggriculture 已提交並完成評分。另外參加了臺鐵數據力 2026（民國 115 年）數據資料創意發想競賽（學生組），作品是 RailFlow-DSS 鐵道旅運負荷預測決策支援系統，2026/09 繳交海選企劃。

113　學年度資管系學會活動部部長，負責規劃活動和跨年級協調。114-2　擔任資管三B　副班代。115-1　擔任資管四B 服務股長。

報元智資工，是因為分則歡迎資管領域考生，教學及研究涵蓋網路、雲端與物聯網 [6]。我想做的是權限規則改完之後，用測試確認不該過的操作過不了；原型處理的是應用層權限和操作紀錄。入學後想把測試補成一張預期表。實際開課以入學當年度為準。

研究興趣與讀書計畫

權限規則修改後的存取控制迴歸測試：以零售營運原型為例

權限規則改過幾次之後，常會有錯誤沒人發現，例如某個角色多了一個動作，或被擋下的操作沒留紀錄。OWASP Top 10:2025 把存取控制失效排在第一位，也建議把存取控制寫進單元與整合測試 [3][4]。我打算先依門市作業，把現階段最需要核對的條件寫成一張預期表，每次修改就讓　CI　照表產生測試，看能不能比現有手寫測試多抓到植入的權限錯誤，以及 CI 會多花多少時間。

角色和權限的定義我參考 RBAC 標準 [1]。Martin 與 Xie 用植入錯誤評估權限測試 [2]，測的是 XACML 政策檔。我的原型把規則寫在 Python 裡，還要檢查再驗證和操作紀錄。

碩士班的安排

時間	修課與研究安排
一年級上	閱讀存取控制測試與植入錯誤的文獻，定下研究問題；先加強資料庫、研究方法和英文文獻閱讀；依開課修資訊科技與系統應用相關課程。
一年級下	寫好預期表和測試產生程式並接進 CI，定義錯誤類型，小規模試做並檢查量測定義。
二年級上	執行植入錯誤實驗並和手寫測試比較。
二年級下	完成論文、口試與修訂；依研究成果及指導老師建議評估投稿。

預期表要寫的條件

條件	預計寫進預期表的內容
角色與帳號	檢視者、門市營運、管理者；未登入、正常和已停用的帳號。
動作與門市	要做的動作、目標單據或門市，以及帳號可操作的門市和主店。
數量與時段	補貨或調整的數量、門檻上下的邊界。非營業時間加風險標記，不單獨拒絕。補貨核准有風險標記（含高影響數量）會要求再驗證；庫存調整則在高影響數量時才要求。

再驗證狀態	還沒再驗證、仍在有效期內、已經過期。

每筆案例的預期結果分成允許、拒絕、要求再驗證三種，也寫明原因碼、資料會不會改變、該留哪些紀錄。答案依門市作業先寫好並凍結。下面是其中一組例子：

例：門市營運核准同店 500 件補貨

條件	預期結果
還沒完成再驗證	**要求再驗證**，單據不變
5 分鐘內已完成再驗證	**允許**，單據改為核准
換成檢視者，即使完成再驗證	**拒絕**，單據不變

原型目前設定的高影響門檻是 300 件，再驗證有效期是 5 分鐘。

研究做法

步驟	預計工作
1　寫好預期表	依工作任務整理上面的條件和每筆案例的預期結果，答案事先固定。
2　自動產生測試	由預期表展開成測試案例，授權判斷和實際寫入資料庫的流程都要測，接進 GitHub Actions，每次 push 執行。
3　植入權限錯誤	每次只改一處規則或程式，例如替檢視者加上核准補貨、把某個動作移出門市範圍檢查、跳過再驗證、讓拒絕路徑不寫紀錄；另外準備一組正確的修改。
4　比較與記錄	24 項手寫測試和新測試跑同一批修改，記錄抓到的錯誤、誤判次數與 CI 時間。

目前已經有的是原型、24 項測試和 CI。停用帳號、再驗證是否過期，現有測試還沒打到，會寫進預期表。預期表、測試產生程式和植入錯誤實驗要入學後才做。

衡量方式

指標	預計衡量方式
偵測率	被測試抓到的植入錯誤數／植入錯誤數，依錯誤類型分開呈現；改了程式但行為沒變的植入另外判斷，不列入計算。
誤報率	正確修改（例如新增合法動作並同步更新預期表）卻讓測試失敗的次數／正確修改總數。
結果正確性	允許、拒絕、要求再驗證三種結果分開看，也檢查原因碼，以及單據、庫存有沒有照預期改變。
紀錄完整性	應留紀錄的操作中、人員、時間、動作、門市、結果（拒絕時含原因）都齊全的比例。
CI 增加時間	相同環境下重複執行，比較加入新測試前後的執行時間，呈現中位數與第 95 百分位數。

錯誤類型會先從原型裡現有的規則挑，也就是角色權限表、門市範圍清單、再驗證清單和紀錄寫入。每一種都對每條規則逐一植入。原本那 24 項手寫測試是照既有案例寫的，所以結果會按類型列出兩邊各漏掉哪些。比較時，手寫測試會先補成涵蓋預期表的同一組條件，當作對照組。紀錄欄位和保護方式參考 OWASP 指引[5]。一開始先用合成資料，結論只講這個原型。

權限切得越細，越權的操作越難得逞，但正常工作被誤擋的機會、管理權限的負擔也可能跟著變高。這個取捨能不能用一組固定的測試案例量出來、操作紀錄要留哪些欄位才夠事後追查又不會多到沒人看，這兩題入學後再做。

畢業之後

畢業後我想先做資訊系統開發或維護，再做帳號與存取權限管理、系統安全維護。這兩年想把權限規則寫成能自動跑的測試：改程式時先核對。權限或程式一改，CI 照表跑一次，合併前就看得到改壞的地方。

初步參考資料

[1] Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R., & Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. ACM Transactions on Information and System Security, 4(3), 224–274。
[2] Martin, E., & Xie, T. (2007). A fault model and mutation testing of access control policies. In Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web (pp. 667–676). ACM. doi: 10.1145/1242572.1242663。
[3] OWASP. (2025). A01:2025 Broken Access Control. OWASP Top 10:2025。
[4] OWASP. Authorization Cheat Sheet。
[5] OWASP. Logging Cheat Sheet。
[6] 元智大學。116 學年度碩士班甄試入學招生學系分則，資訊工程學系碩士班。

其他有利於審查之資料

專長與證照

項目	內容
程式與系統	程式語言 98、C 語言程式設計 96、程式設計 94、機器學習 93、系統分析與設計 83
證照	民國 114 年 12 月取得 ERP 規劃師，中華企業資源規劃學會，證書編號 GP0115533440

比賽參加紀錄

無學術發表。下列為比賽參加紀錄。

項目	公開結果	說明
Kaggle Playground S6E9	**0.94540**	練習賽公開榜分數
Kaggriculture v2（Kaggle）	已提交並完成評分	
DrivenData 帕金森症挑戰	**0.5591**	指標 log loss，越低越好
臺鐵數據力 2026（民國 115 年）數據資料創意發想競賽（學生組）	—	RailFlow-DSS 鐵道旅運負荷預測決策支援系統，2026/09 繳交海選企劃

幹部經驗

113 學年度資管系學會活動部部長；114-2 資管三B 副班代；115-1 資管四B 服務股長。

擔任幹部

學期別	單位(班級)名稱	擔任職位	資料提供單位
1151	資管四B	服務Service Crew Leader	學務處
1142	資管三B	副班代Vice-class Leader	學務處
1141	資管三B	校外賃居聯絡人Off-Campus Renting Contact Rep.	學務處
1132	資管系學會	活動部部長	學務處
1131	資管系學會	活動部部長	學務處

實作成品：Retail Ops DSS 的存取控管與操作紀錄

個人作品　｜　github.com/Miiduoa/retail-ops-dss　｜　固定版本 1535a052

一、Retail Ops DSS（主作品）

github.com/Miiduoa/retail-ops-dss（公開，MIT 授權）　｜　固定版本 1535a052

項目	內容
性質與工作	個人作品（非課內專題）；需求整理、權限表、測試情境設計與規則檢查。
技術	Python、pandas、scikit-learn、Streamlit、SQLite；GitHub Actions 自動驗證。
資料	程式產生的合成資料：4 間門市 × 4 個品類 × 約兩年日銷量；固定亂數種子。

這個作品一開始做銷量預測，以及補貨、人力的文字建議。後來要處理的是：預測結果拿去用之後，誰能改庫存、核准補貨、看哪家門市的資料，事後查不查得到是誰做的。

已完成功能	實作內容與範圍
角色權限	檢視者、門市營運與管理者有不同操作權限；權限表沒有列的動作預設拒絕。
門市資料範圍	操作同時檢查角色與可用門市；介面篩選和超出帳號授權門市範圍的拒絕分別有測試。
高影響操作	大量補貨核准、敏感庫存調整及設定變更，依條件要求近期再次驗證身分。
操作紀錄	改庫存、補貨申請與核准、設定變更等操作，允許、拒絕和要求再驗證都會記錄，可篩選、匯出；SQLite 觸發器阻擋對稽核表的 UPDATE／DELETE。

二、介面畫面：可見範圍與拒絕提示



圖 1　operator.s01 登入後，側欄顯示資料範圍為 S01，門市選單只列出台北信義店。



圖 2　介面示範：檢視者沒有核准權限，操作被拒絕。

三、測試案例與驗證紀錄

timestamp	actor_username	action	store_id	outcome
2026-10-06T14:02:49+08:00	viewer.s02	inventory.write	S02	deny
2026-10-06T14:02:44+08:00	viewer.s02	reorder.approve	S02	deny
2026-10-06T14:02:35+08:00	operator.s01	reorder.request	S01	allow

圖 3　Demo 操作後的稽核頁（2026-10-06）：operator.s01 提出補貨為 **allow**；viewer.s02 改庫存與核准補貨為 **deny**。

核對內容	固定版本中的案例	預期／驗證結果
同店／資料範圍外	已完成再驗證的 operator.s01，以相同數量嘗試核准 S01 與 S03 補貨	S01 **允許**；S03 **拒絕**
正常作業流程	operator.s01 在 S01 建立並核准補貨單	**建立成功**，狀態為 approved
越權作業與紀錄	operator.s01 向 S03 提出補貨；檢視者在可見門市建立補貨申請	兩筆都**拒絕**；範圍外那筆留有 S03 的拒絕紀錄
角色與敏感操作	檢視者改庫存；未再驗證者核准數量 500 的補貨	前者**拒絕**；後者**要求再驗證**
登入與稽核保護	正確／錯誤密碼登入；對稽核表執行 UPDATE／DELETE	登入結果都留紀錄；修改／刪除被**拒絕**

固定版本 1535a052 共 24 項自動測試（其中 23 項與授權或稽核有關）。上表是其中與示範最相關的幾項。GitHub Actions 第 16 次 verify 於 2026-10-06 完成，結果為 **success**。重跑方式：依 README 建立 Python 環境（CI 使用 3.12）並安裝依賴，再執行：

```
python -m unittest tests.test_access_control -v
python generate_data.py
python scripts_verify.py
```

```
2026-10-06T10:31:07Z  Ran 24 tests in 2.128s
                      OK
2026-10-06T10:31:13Z  VERIFY_OK
```

節錄自 GitHub Actions 第 16 次 verify 作業紀錄（固定版本 1535a052）。

上列路徑在固定版本 1535a052 測試通過。觸發器擋的是應用程式對稽核表的改刪。

固定版本 1535a052　｜　24 項測試以存取控制為主　｜　GitHub Actions #16　2026-10-06　**VERIFY_OK**

Chinese Enterprise Resource Planning Society

Certificate

We hereby confirm that

KU,CHIN-WEI(顧晉瑋)

is certified as a

Planner of

Enterprise Resource Planning

Certified on：12, 2025

Certificate ID： GP0115533440



Lou-Chuang, Lee
Chairman
Chinese ERP Society